

Przypomnienie. Barcode filtracji w wymiarze k to zbiór pasków $[b, d)$, dla których $\beta_k(K_r)$ jest liczbą pasków z $b < r < d$. W GUDHI:

```
gudhi.AlphaComplex(points=X).create_simplex_tree()
rc = gudhi.RipsComplex(points=X, max_edge_length=L)
rc.create_simplex_tree(max_dimension=k)
paski = st.persistence(homology_coeff_field=2)
st.persistence_intervals_in_dimension(k)
gudhi.plot_persistence_barcode(paski)
```

W Alpha wartości filtracji to r^2, w Ripsie średnice ($= 2r$); Rips zawiera sympleksy wymiaru $\leq k$ i krawędzie do długości L. GUDHI domyślnie liczy nad $\mathbb{Z}_{11}$; liczymy nad $\mathbb{Z}_2$, chyba że zadanie mówi inaczej.

Dane. Pliki `lab6_A.csv`, ..., `lab6_E.csv`. Każdy zawiera zaszumioną próbkę pewnej zamkniętej, spójnej powierzchni zanurzonej w $\mathbb{R}^4$ — obróconej, przeskalowanej i przesuniętej. Nie wiemy, jakiej. Wiersz pliku to jeden punkt:

```
X = np.loadtxt('lab6_A.csv', delimiter=',')     # X.shape == (n, 4)
```

Zadanie 1 (Alpha, zbiór A)**.** (a) Narysuj barcode kompleksu Alpha (w skali r, nie r^2). Ile pasków w każdym wymiarze wyraźnie odstaje od pozostałych?

(b) Jakie liczby Bettiego nad $\mathbb{Z}_2$ odczytujesz? Które powierzchnie z twierdzenia klasyfikacyjnego (Wykład 4) mają takie liczby Bettiego nad $\mathbb{Z}_2$?

(c) Odczytaj z barcode'u przedział r, w którym kompleks ma te liczby Bettiego.

(d) Wybierz losowo $n = 400, 200, 100, 75$ punktów zbioru A i powtórz (a). Od jakiego n długie paski przestają się wyróżniać?

(e) Czy wszystkie długie paski da się wyjaśnić topologią powierzchni? Jeśli nie, skąd się biorą?

Zadanie 2 (jaka to powierzchnia?)**.** Dla każdego ze zbiorów A–E narysuj barcode Alpha nad $\mathbb{Z}_2$ oraz nad $\mathbb{Z}_3$.

(a) Uzupełnij tabelę: liczba długich pasków w każdym wymiarze nad $\mathbb{Z}_2$ i nad $\mathbb{Z}_3$.

(b) Który zbiór pochodzi z której powierzchni? Uzasadnij, licząc homologię kandydatów z zadania 1(b) nad $\mathbb{Z}_2$ i nad $\mathbb{Z}_3$ (Wykład 3).

(c) Tam, gdzie wyniki nad $\mathbb{Z}_2$ i $\mathbb{Z}_3$ się różnią: przy jakim r kończy się nad $\mathbb{Z}_3$ „brakujący" pasek H_1? Porównaj z początkiem paska H_2 nad $\mathbb{Z}_2$. Wyjaśnij.

(d) W jednym ze zbiorów dwa długie paski H_1 mają bardzo różne długości. Co to mówi o geometrii próbki? Czy zmienia odpowiedź w (b)?

(e) Dlaczego losowy obrót, przeskalowanie i przesunięcie nie przeszkadzają w rozpoznaniu?

Zadanie 3 (Rips i koszt)**.** Weź 600 pierwszych punktów zbioru A.

(a) Dlaczego do β_2 kompleks Ripsa musi zawierać sympleksy wymiaru 3?

(b) Zbuduj kompleks Ripsa z `max_dimension=3` dla progów $r = 0{,}3;\ 0{,}5;\ 0{,}6$. Zanotuj liczbę sympleksów oraz czas budowy i liczenia pasków. Porównaj z Alpha.



(c) Czy przy $r = 0{,}6$ barcode Ripsa pokazuje to samo co barcode Alpha? Czego brakuje?

Zadanie 4 (wymiar otaczający)**.** Weź 400 pierwszych punktów zbioru A, dopisz $d - 4$ zerowe współrzędne i dodaj szum $\mathcal{N}(0, \sigma^2 I_d)$ we wszystkich d współrzędnych, $\sigma = 0{,}05$, $d = 4, 20, 100, 500$.

(a) Dlaczego tu używamy kompleksu Ripsa, a nie Alpha?
(b) Dla każdego d narysuj barcode Ripsa z `max_dimension=2`. Którym paskom można wtedy ufać? Co się dzieje z najdłuższymi z nich, a co z pozostałymi?
(c) Porównaj, gdzie zaczynają się paski, z typową odległością dwóch punktów szumu z Wykładu 1.